

ATIVIDADE: POR QUE MODELAR?

1. Selecione ao menos três modelos entre os exemplos vistos anteriormente e comente sobre como se adequam aos propósitos da modelagem, considerando as finalidades de Entendimento, Comunicação, Análise, Projeto e Documentação.

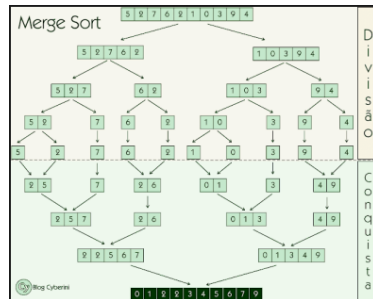


Diagrama ilustrado do Merge Sort

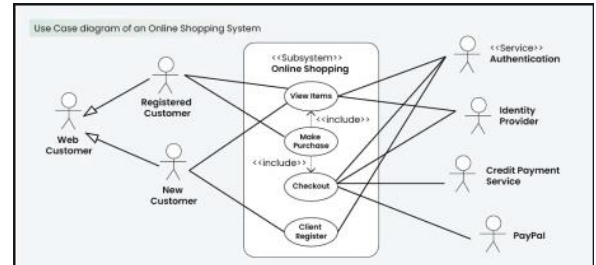


Diagrama de casos e usos



Protótipos em papel – projeto de interface

a. Diagrama ilustrado do Merge Sort

Este modelo descreve visualmente o funcionamento do algoritmo de ordenação “dividir e conquistar”. Ele facilita o entendimento da lógica de divisão recursiva e da posterior combinação ordenada, permitindo que desenvolvedores compreendam o fluxo antes da codificação. Como ferramenta de análise, ajuda a identificar gargalos ou complexidades no processamento e verificar se o algoritmo está bem estruturado. A documentação é simples e clara, apresentando o comportamento geral do sistema sem expor detalhes desnecessários da implementação. Além disso, promove comunicação entre os envolvidos, pois utiliza linguagem visual comum e compreensível a todos.

b. Diagrama de Casos de Usos

O diagrama de casos de uso representa as interações entre usuários (atores) e o sistema, sendo apropriado para comunicação e entendimento dos requisitos. Ele descreve as funcionalidades esperadas sem entrar em detalhes técnicos, permitindo que analistas e clientes discutam o escopo do sistema de forma acessível. Também auxilia na análise, ao identificar relações de dependência e prioridades entre os casos. Como documentação, serve como registro visual de quais serviços o sistema deve oferecer, sendo base para futuras etapas de projeto e testes.

ATIVIDADE: POR QUE MODELAR?

c. Protótipos em Papel – Projeto de interface

Os protótipos em papel permitem projetar e testar visualmente a interface do sistema antes de desenvolver o código. Eles facilitam o entendimento do comportamento da aplicação e estimulam a comunicação com os usuários, que podem validar ou sugerir ajustes rapidamente. Durante a análise, ajudam a identificar falhas de usabilidade e inconsistências visuais. Além disso, servem como documentação inicial do layout e da experiência do usuário (UX), sendo facilmente atualizados conforme o projeto evolui.

2. Sugira representações alternativas que poderiam melhorar ou complementar alguma falha ou fraqueza dessas representações.
 - i. **Representação alternativa para Merge Sort:** O uso de um fluxograma ou pseudocódigo poderia complementar a visualização do processo, tornando mais explícitas as condições de parada e a sequência de chamadas recursivas.
 - ii. **Representação alternativa para o diagrama de Casos de Uso:** Poderia ser complementado com diagramas de sequência ou diagramas de atividades, para detalhar o fluxo de ações de cada caso de uso.
 - iii. **Representação alternativa para o protótipo em Papel:** Um wireframe digital (uma representação visual simplificada da interface de um sistema) poderia complementar o modelo, trazendo maior precisão visual e interatividade nas validações.